

Instrucciones para Consultar el Sistema RAG

(Retrieval-Augmented Generation)

Prof. César Rodríguez
Curso: Seguridad Informática

18 de mayo de 2026

¿Qué es el Sistema RAG?

El sistema RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) actúa como el “segundo cerebro” o la base de conocimiento de nuestra Suite de Auditoría. A diferencia de un buscador tradicional, entiende el **contexto semántico** de sus problemas. Si se topan con un error desarrollando sus módulos (ya sea de Git, Python, Docker o del orquestador), es muy probable que el sistema ya conozca la solución basada en los errores previos del curso.

¿Cómo realizar una consulta?

Para consultar la base de datos (impulsada por ChromaDB), utilizaremos el script `knowledge_db.py` desde la terminal.

La estructura básica del comando es:

```
python knowledge_db.py -c <coleccion> -q 'Tu_pregunta_en_lenguaje_natural'
```

Parámetros:

- `-c <coleccion>`: Especifica la colección temática a consultar (ej. `auditoria`, `python`, `git`).
- `-q '<texto>'`: Es la bandera de consulta (*query*) seguida de su pregunta o descripción del problema entre comillas.

Ejemplos de Consultas

No necesitan recordar palabras exactas o códigos de error. Escriban con naturalidad describiendo su problema:

Ejemplo 1: Problemas de ejecución (Rate Limits, bloqueos, etc.)

```
python knowledge_db.py -c auditoria -q 'por_que_mi_script_de_google_dorks_se_detiene_o_no_saca_resultados'
```

Ejemplo 2: Errores devueltos por la suite principal

```
python knowledge_db.py -c auditoria -q 'el_orquestador_me_da_un_error_de_validacion_JSON_en_la_llave_status'
```

*Nota: Si el RAG no tiene la respuesta, recuerden documentar la solución una vez que la encuentren para alimentar la base de datos, tal como se especifica en la **Guía del Sistema RAG** (guia_rag.pdf).*